


COMPREHENSIVE USER GUIDE

# CorpusMind

## دليل المستخدم الشامل

| ENGINE | PLATFORMS | LICENSE |
| --- | --- | --- |
| Python + FastAPI + spaCy | Win / Mac / Linux / PWA | AGPL-3.0 |

**v1.2.14-3**

د. وليد مندور
Sultan Qaboos University | ORCID: 0000-0002-9262-5993

أ.د. وسام إبراهيم
جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن | ORCID: 0000-0003-0710-6038

PART 1

# الاقتباس

إذا استخدمت CorpusMind في بحثك، يرجى citeه كالتالي:

*Mandour, W., & Ibrahim, W. (2026). *CorpusMind: A local-first, AI-native research environment for corpus linguistics and multimodal discourse analysis* (Version 1.2.14-3) [Computer software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.21226650*

PART 2

# 1. ما هو CorpusMind؟

CorpusMind هو برنامج بحثي متخصص في تحليل corpora للباحث تحميل النصوص وإجراء عمليات البحث اللغوية والخطاب متعدد الوسائط. يتيح (concordance)، وحساب الترابطات (collocations) والمفاتيح (keyness)، وتحليل القواعد والخطاب، والعمل مع النصوص العربية باستخدام أدوات CAMeL.

الصور باستخدام القواعد البصرية لـ Kress وvan Leeuwen، والتحليل متعدد الوسائط لربط الصور بالنصوص. يتضمن البرنامج أيضا جناحا للتحليل البصري (Vision Suite) لتحليل

محسوبة). كل إجابة إما "مدعومة بأدلة" (grounded) أو موضحة بوضوح كـ "غير مدعومة" (ungrounded). الباحث عن طريق استدعاء أدوات التحليل والاستشهاد بأدلة محددة (أرقام أسطر concordance، إحصائيات يعمل المساعد الذكي (AI Assistant) بالإجابة على أسئلة

على جهازك. لا تغادر أي بيانات جهازك إلا إذا اخترت صراحة استخدام مزود سحابي للذكاء الاصطناعي. يعمل البرنامج بالكامل

## واجهة ثنائية اللغة (عربي/إنجليزي)

قوائم الشريط الجانبي والعناوين والأزرار باللغة العربية باستخدام لغة أكاديمية رسمية مناسبة للباحثين اللغويين. اليمين إلى اليسار (RTL)، ويتم تطبيق الخط العربي المناسب (Noto Naskh Arabic أو Amiri)، وتظهر جميع بنقرة واحدة على زر التبديل في الشريط العلوي. عند تفعيل الواجهة العربية، يتم عكس اتجاه التخطيط بالكامل من يدعم CorpusMind واجهة مستخدم ثنائية اللغة بالكامل. يمكن التبديل بين العربية والإنجليزية

PART 3

# 2. التثبيت

تحتاج إلى ثلاثة أشياء:

1. **Python 3.12** أو أحدث من python.org

2. **Node.js 20** أو أحدث من nodejs.org

3. **Ollama** (لكي يعمل المساعد الذكي محليا) من ollama.com

بعد تثبيت Ollama، افتح موجه الأوامر ونفذ:

```
ollama pull llama3.2:3b
```

## إعداد المحرك (Engine)

```
cd CorpusMind/engine python3 -m venv .venv source .venv/bin/activate pip
install -e ".[dev]" python -m spacy download en_core_web_sm corpusmind-engine
```

## إعداد واجهة الويب

افتح موجه أوامر جديد:

```
cd CorpusMind/web npm install npm run dev
```

افتح http://localhost:5173 في متصفحك.

## دعم اللغة العربية (اختياري)

الأوزان، تحديد اللهجة) حزمة بيانات CAMeL بحجم 168 ميغابايت تقريبا. هناك ثلاث طرق للحصول عليها: يتطلب التحليل الصرفي العربي (الجذور،

1. **حزمة بيانات العربية**: تحتوي الإعدادات على بطاقة **من داخل التطبيق (الموصى بها)** الإلغاء في أي وقت. CAMeL Lab الرسمية، ويتحقق من الحجم وبصمة SHA256 لكل تنزيل، ويعرض التقدم، ويمكنك ، وتوفر بطاقة الخطأ في أدوات العربية زر التثبيت نفسه. ينزل المثبت الحزم المثبتة الإصدارات من إصدارات

2. **من الطرفية**: (الأجهزة بدون واجهة)

```
pip install camel-tools pyrsistent muddler cachetools emoji future regex
camel_data -i morphology-db-msa-r13 camel_data -i dialectid-model6
```

1. **مدمجة وقت البناء** بالمتغير النسخة المبنية (للمشرفين فقط):

تتضمن الحزمة داخل التطبيق. `CORPUSMIND_BUNDLE_CAMEL_DATA=1`

أدوات العربية خطأ واضحا مع زر تثبيت بدلا من التعليق الصامت؛ المحرك لا ينزل أي بيانات أثناء التحليل أبدا. إذا كانت البيانات مفقودة، تعرض لوحة

ولهذا لا تعيد النسخة المكتبية الافتراضية توزيعها؛ راجع THIRD_PARTY_LICENSES.md.

ملاحظة: بيانات الصرف (calima-msa-r13) بيانات برخصة GPL-2.0-only،

PART 4

## 3. إنشاء مشروع وتحميل النصوص

1. في الشريط الجانبي انقر على **Projects**.
2. لإنشاء مشروع جديد. أدخل اسما واختر اللغة. انقر على **New** +
3. انقر على المشروع لتحديده.
4. تحت Corpora لإنشاء corpus. انقر على **New** +
5. اسحب وأفلت الملفات النصية في منطقة التحميل.

الصيغ المدعومة: TXT, DOCX, PDF, HTML, XML, CSV, Markdown.

يقوم المحرك تلقائيا بكشف الترميز، وتنظيف النص، والتقسيم إلى كلمات (tokenization)، والوسم بأجزاء الكلام (POS tagging)، والاسترجاع (lemmatization)، والتحليل النحوي (dependency parsing) باستخدام spaCy.

PART 5

## 4. البحث في KWIC (Concordance)

1. حدد corpus.
2. في الشريط الجانبي انقر على **Concordance**.
3. اكتب استعلام البحث.
4. اختر المستوى: كلمة (word)، أصل (lemma)، أو وسم جزء الكلام (POS).
5. حدد نافذة السياق (عدد الكلمات المعروضة يمينا ويسارا).
6. انقر على **Search**.

بدل `doc:0:3` يحصل كل سطر نتيجة على معرف ثابت (مثال: كحرف).

لتحميل النتائج انقر على **Export Excel**.

### وضع CQL (لغة استعلام المدونة، v1.2.13)

**لكنها ليست CQP** للبحث عن أنماط كاملة بدلا من عقدة واحدة. الصيغة **CQL** إلى **بسيط** حول المفردة من والنطاق (`/re/`) وليست تعابير نمطية، والتعبير النمطي عبر `?` و `*`: القيم المقتبسة أنماط بدائل (**من عائلة CQP** فقط. ما يمكنك كتابته: `within document` أو `within sentence` فقط (غير المثبت)،

- وتقبل البدائل: `"risk"` — كلمات حرفية: `"book*"`.

bullet

- خصائص الرمز: `[lemma="take"]`، `[pos="NOUN"]`، `[word="book" & pos="NOUN"]` (& = و، | = أو؛ `!=` للنفي؛ `/…/` للتعبيرات النمطية).
- الخصائص المتاحة: `word` و `lemma` و `pos` (UPOS) و `xpos` و `rel` (العلاقات الإعرابية UD) خاصية نادرا ما توفرها أدوات المدونات. `pattern` (الجذر) و `root`، وللعربية خصيصا `morph` مقابل حزمة calima-msa-r13 الفعلية): الجذر منقط **الصيغة المخزنة الحقيقية** (الوزن) — وهي فيطابق كتب/الكتاب/المكتبة، والوزن قالب بخانات رقمية `[root="▫.▫.▫"]` (تحققنا منها لمثل كتب. `[pattern="123"]`
- التسلسلات والفجوات: `[lemma="take"] []{0,3} "risk"` (فجوة من 0 إلى 3 رموز أي)، ومضاعفات `? * + {m,n}`، ومجموعات ببدائل `(cat|dog)`.
- الرايات: `%c` Unicode كامل (STRASSE/ straße، école/École، السيناء الطرفية، السيريلية)، لحالة الأحرف افتراضيا (اصطلاح CQP)، بخلاف المربع البسيط. `%d` تجاهل حالة الأحرف بطي توحيد الحركات العربية. لغة CQL حساسة
- النطاق: أضف `within document` (حدود الجملة. أو `within s` (أو `within sentence` لتقييد كل مطابقة؛ افتراضيا قد يتجاوز التسلسل

حدا أدنى. **والتصدير من جهة الخادم** تعرض النتائج في جدول KWIC نفسه مع الفرز والعينات العشوائية والترقيم واحدة لكل موضع بداية (أقرب نهاية). ويبقى سقف 20,000 رمزا للاستعلام مع تنبيه حين يكون الإجمالي التطبيق، ويمكن إلغاء الاستعلام الجاري أثناء تشغيله. يحصل الطلبة على السطح نفسه بميزانية أشد. تعرض مطابقة في خيط منفصل تحت ميزانية عمل ومهلة زمنية صريحتين: النمط المكلف جدا يعيد رسالة عملية بدلا من تجميد فقط)، ويبلغ عن الخطأ النحوي مع موضع حرفيه مع علامة إشارة (^) تحت الحرف المخالف. تعمل الأنماط (المحرك يعيد تشغيل الاستعلام فيغطي الملف كل المطابقات لا الصفحة المعروضة

### إحصاءات CQL (v1.2.13-2)

**المعجمية (n-grams) والتشتت والترابط والتكرار** تتغذى أدوات الإحصاء من عقدة مطابقة CQL أيضا: `"fox" [pos="ADJ"]`)، فيمكنك مثلا استخراج مترادفات `cql_query` تقبل جميعها نمط CQL (**المقاطع CQL** عبر المستندات بنفس مقاييس الارتباط. كما يمكن إنشاء مدونات فرعية `[root="▫.▫.▫"]` أو تشتت فقط). `search_cql`، وحفظ الاستعلامات لكل مشروع، واكتساب المساعد الذكي المستند أداة **من استعلام** (للنماذج الداعمة للأدوات

PART 6

## 5. التكرار، الترابط، المفاتيح، والتشتت

مليون كلمة، والنسبة المئوية. يظهر STTR (نسبة النوع إلى الرمز المعيارية) في الأعلى. **التكرار (Frequency)** : اختر أداة تحليل من الشريط الجانبي. اختر كلمة أو أصلا أو وسم POS. يعرض الجدول التكرار، التكرار لكل

MI, T-score, log-likelihood, Dice, (كلا الاتجاهين). وتحت الجدول تظهر **الترابط (Collocation)** 5 كلمات لكل جانب)، وانقر على Compute. تظهر جميع المقاييس السبعة: LogDice, chi-square, Delta P ويسري التطبيق عند ترك المنزلق.**شبكة المتلازمات**: اكتب كلمة محورية (node)، حدد حجم النافذة (افتراضي: كل متلازم توسعه — مع إعادة تحجيم العقد وملاءمة العرض تلقائيا لإبقاء الشبكة كاملة داخل نافذتها، يحدد عدد المتلازمات المعروضة لكل عقدة، فينمي المستويين معا — متلازمات الكلمة المحورية ومتلازمات التفاعلية: منزلق «المتلازمات» (6–40)

الأثر (Log Ratio, %DIFF, Simple Maths, Odds Ratio) جنبا إلى جنب. انقر على **المفاتيح (Keyness)** ثم اختر corpus مرجعي. تظهر النتائج مع مقاييس الأهمية (log-likelihood, chi-square) ومقاييس حجم لإنشاء فقرة منهجية تلقائيا لبحثك.**Methods PDF**: حدد corpus الهدف،

تساويا) و DP لـ 0) Gries إلى n-1/n، كلما اقترب من 0 كان التوزيع أكثر تساويا).**التشتت (Dispersion)** : اكتب مصطلحا. تظهر النتائج مع D لـ 0) Juilland إلى 1، كلما اقترب من 1 كان التوزيع أكثر

---

PART 7

## 6. أدوات التحليل المتقدمة

الوثائق المختلفة التي يجب أن يظهر فيها). يتبع هذا معيار التكرار والمدى لـ 1999) .Biber et al) **N-grams.** : اختر n (من 2 إلى 10). حدد الحد الأدنى للتكرار والمدى (عدد

: عرض توزيع أجزاء الكلام أو n-grams لأجزاء الكلام للتحليل الأسلوبي.**تحليل POS**

الناقصة، النفي، الجمل الوصفية، الجمل الاسمية المعقدة، والزمن من التحليل النحوي.**القواعد (Grammar)** : كشف المبني للمجهول، الأفعال

(nsubj, obj, iobj, obl, إلخ) للعثور على أزواج الفعل والفاعل/المفعول الشائعة.**الاعتمادية (Dependency)** : الاستعلام عن علاقات محددة

الندرة) كقوائم إشارات معجمية مع مخطط رادار للملف النسبي — إصابات الإشارات **الخطاب (Discourse)** v1.2.10؛ الطبقة المنقحة، الفصول 2-7: المعاملة بالمثل، الالتزام والاتساق، الإثبات الاجتماعي، الود، السلطة، وEthos وPathos، بحزمة مثبتة الإصدار داخل التطبيق)، وعدسة 2007) Cialdini) للإقناع (جديد في وفق Halliday & Matthiessen 2014) SFG)، ومؤشر الإقناع (Gong et al. 2026: 15 بعدا عبر Logos (مستوى أعلى، بمعجم مرفق ومعمول عليه بصدق: مدونة غير مطابقة تذكر كغير مطابقة)، والانتقالية والنمطية وتماسك Halliday & Hasan 1976)، وتقييم Martin & White 2005)، ووسم USAS الدلالي **لا تصنيفات آليات**: عدسات تصنيفية قابلة للاختيار وموثقة بالمرجع: Hyland 2005) لـ metadiscourse، ومقارنة كونية (keyness: log-likelihood وLog Ratio وDIFF%) عند اختيار مدونة مقارنة.**مؤشرات** التزامن لكل زوج من الفئات (عدد الجمل الحاوية على إشارات من الفئتين معا — التزامن لا يعني السببية)، وcertified وleading من أبرز مخاطر الدقة)، ومبدأ "Unity" الصادر عام 2021 غير مشمول، مع جدول

إثباتا بأن مناشدة سلطة وقعت فعلا، ودقة القوائم غير متحقق منها حتى مراجعة العينة الذهبية (كلمات official
: وجود كلمة "خبير" في جملة دليل على وجود إشارة سلطة، وليس

**أدوات قراءة عدسات الإشارات (v1.2.10).** سجل المحرك لا من الواجهة، فما تقوله الشارة هو ما تغطيه العدسة فعلا (عدسات الإشارات الأربع إنجليزية فقط؛ معجم USAS يغطي الإنجليزية والعربية). تأتي الشارات من — شكل وليس معدلات مطلقة)، وجدول تزامن، وشارة تغطية لغوية تعلن اللغات التي تدعمها قوائم العدسة عدسة إشارات تضم الآن مخطط رادار للملف النسبي (طول كل محور = حصة الفئة من أكثر الفئات تكرارا
: كل

**المفردات (Vocabulary).** تحديد الكلمات النادرة والكلمات الأكاديمية (K1, K2-K9, AWL, Off-list).
: تصنيف corpus إلى نطاقات تكرار

**التحليل العاطفي (Sentiment).** على مساره (شروط NRC تمنع إعادة توزيع البيانات)
ثم يضب متغير CORPUSMIND_SENTIMENT_LEXICON_DIR
بالإنجليزية والعربية يحول معجم NRC الرسمي مرة واحدة عبر scripts/build_sentiment_lexicons.py
من "good")، ومخطط زمني للجمل. تبلغ الطبقة عن تغطية معجمها بصدق؛ وللتغطية الكاملة للانفعالات الثمانية
الليمة، مع معالجة نحوية للنفي (يقلب شحنة ما يغطيه: "not good" سالبة) والمكثفات ("very good" أقوى
مع الاشتباك والتدرج)، وطبقة لشحنة كل جملة (-1 إلى +1) وانفعالها عبر معجم على مستوى
Martin & White 2005): طبقة لإشارات التقييم (الاتجاه: Affect وJudgment وAppreciation،
: تحليل متعدد الطبقات مؤسس على نظرية التقييم (Appraisal؛

**الاستعارة (Metaphor).** تولد LLM بفرزها، ويجب على الباحث التحقق منها قبل اعتبار أي مرشح استعارة مؤكدة
: توليد مرشحين للاستعارة (أفعال مع فواعل مجردة). هذه مرشحون فقط. يقوم

---

PART 8

# 7. التحليل العربي

في الشريط الجانبي. الأدوات المتاحة:**Arabic Tools**انقر على

- **التحليل الصرفي.** (CAMeL Tools (calima-msa-r13 الجنس، وعلم الجمع المكسر. يستخدم
  الأصل (lemma)، الجذع (transliteration ،(stem لـ Buckwalter، العدد،
  : تحليل كامل مع الجذر (al-jizr)، الوزن (al-wazn)،
- **الجذور.** مثلا، جميع الكلمات التي تشترك في الجذر ك.ت.ب: كتاب، مكتبة، كاتب، يكتب
  : استخراج الجذور الثلاثية.
- **تحديد اللهجة.** (CAMeL DIDModel6 لهجات حضرية) 6 الخليجية، أو الشامية باستخدام
  : تحديد MSA، المصرية،
- **Buckwalter.** ASCII
  : تحويل الحروف العربية إلى لاتينية

bullet : إزالة الحركات (harakat).**إزالة التشكيل**

bullet : توحيد variations الألف، التاء المربوطة، والألف المقصورة.**التطبيع**

bullet : كشف الكلاسيكي، MSA، أو العامية.**السجل**

bullet : البحث عن equivalents الترجمة من العربية إلى الإنجليزية.**الترجمة**

bullet **التصدير** (v1.2.13): يمكن حفظ نتيجة كل أداة بصيغ xlsx / csv / tsv / txt / json — أدوات التحليل الصرفي والجذور والالتصاقات تصدر أعمدة جدولها المعروض؛ وأدوات (الأصل/النتيجة)؛ وأداتا اللهجة والسجل تصدران جدول الاحتمالات. تحمل ملفات Buckwalter لتنفتح العربية سليمة في Excel/Sheets. علامة UTF-8 BOM في csv/tsv وإزالة التشكيل والتطبيع تصدر ثنائية

---

PART 9

# 8. جناح الرؤية و CorpusMind Lens (التحليل متعدد الوسائط)

العابر.**CorpusMind Lens**جناح الرؤية مكتمل تماما، داخل تطبيق CorpusMind الرئيسي وفي تطبيق كوثائق مدونة لها بياناتها الوصفية وتوثيق مصادرها وأدوات استعلامها، وتحلل وفق أطر نظرية صريحة لا بالتفتيش (منضدة دخائر الصور في الحزمة). يطبق الجناح منهجية المدونات متعددة الوسائط الحالية: تعامل الصور المكتبي المخصص

## 8.1 بناء دخيرة صور

1. أنشئ مشروعا ودخيرة (مشتركة مع الجانب النصي من الحزمة).

2. على النصية.**مجموعة صور** (في التطبيق الرئيسي)، أنشئ **جناح الرؤية** (في Lens) أو **دخائر الصورفي** — المصدر والفترة المشمولة ومعايير الاختيار. تسري أصول بناء المدونات على دخائر الصور كما تسري ووثق مصدرها

3. وGIF وTIFF وBMP؛ بحد أقصى 25 ميغابايت للصورة و50 للدفعة). عند الرفع يستخرج المحرك نص البحث).**بيانات EXIF/XMP** وخصائص الألوان والتكوين و**OCR**أفلت الصور (PNG وJPEG وWebP المضمنة (إحداثيات GPS لا تستخرج أبدا — افتراض أخلاقيات

## 8.2 البيانات الوصفية للصور (متوائمة مع IPTC Core)

IPTC Core: المصدر/الناشر، التاريخ، الرخصة/الحقوق، النوع، لغة النص المضمن، وملاحظات حرة. استخدم OCR.**وسم كل الصورتحمل** كل صورة بيانات وصفية وصفية قابلة للتحرير من قبل الباحث ومتوائمة مع مخطط فرعية. وتعرض الإحصاءات على مستوى المجموعة الصيغ وتوزع الاتجاه ومدى الدقة والتواريخ وتغطية لتطبيق الحقول نفسها على المجموعة كلها، وصف الشبكة بالنوع لبناء مجموعات

### 8.3 تحليل الصورة الواحدة

حدد صورة واستخدم لوحة التحليل:

**Analyse.** واستخراج نص OCR، التوازن البصري، التأطير)، Given/New، Ideal/Real، centre/margin، توازن الدافئ/البارد، السطوع، التباين، التشبع، ملاحظات الرمزية)، تحليل التكوين (قيمة المعلومات: salience : تحليل الألوان (الألوان السائدة،

**Visual Grammar.** van): التمثيلي، التفاعلي، والتكويني. كل ادعاء يصاغ كفرضية مع أدلة ودرجة ثقة : تحليل الصورة وفق metafunctions الثلاث لـ Kress و 2006) Leeuwen

**Align.** المحرك مناطق الصورة وامتدادات النص ثم يطابقها بدرجات ثقة (وضع استدلالي أو نموذج رؤية) : محاذاة متعددة الوسائط بين الصورة والنص. اكتب النص المرافق وانقر على Align. يستخرج

**عدسات الخطاب.** والتحليل الثقافي. تحمل النتائج شارات إسناد (استدلالي مقابل نموذج رؤية، النموذج، الثقة) Mayr وFairclough، van Dijk، Wodak)، الإقناع، التأطير، السرد، الاستعارة البصرية، مناشدة العاطفة، : 8 تحليلات منظورية: التحليل الاجتماعي السيميائي، 4) CDA أطر: Machin

**تحليل الوجوه.** نظرة). لا يجري أبدا أي تعرف على الهوية. فعله من الإعدادات  الأخلاقيات  تحليل الوجوه (اختياري، معطل افتراضيا): إشارات بصرية وصفية فقط (فئة عمرية تقديرية، مظهر جندري، تعبير،

### 8.4 التحليل على مستوى المجموعة ومدونة OCR

- **أوصاف نموذج الرؤية** (مثل `qwen3-vl`: نموذج رؤية محلي الدفعي المجموعة كاملة دفعة واحدة. ) يوصف كل صورة؛ ويحلل المشغل
- **الموضوعات المتكررة.** : تجميع ادعاءات الأطر عبر المجموعة
- **أدوات مدونة OCR.** (مقياس Rayson وGarside المعياري) مع حزمة القياسات الكاملة لكل حد والعربية المشتركة، ومقارنة كلمات مفتاحية بين مجموعتين مرتبة بالقيمة اللوغاريتمية الاحتمالية بحث بنمط KWIC في نصوص OCR والتعليقات، وقائمة تكرار بقوائم كلمات الوظيفة الإنجليزية : استعلم نص المجموعة كأي مدونة —
- **التصدير** (xlsx/csv/tsv/txt/json) بتحليل كل صورة وإسناد كامل للنموذج، بالإضافة إلى والنصي. `<doc>` — نص المجموعة كملف مدونة معلم بعلامات **تصدير مدونة OCR**: جداول تحميله في الأدوات النصية للتطبيق الرئيسي، لإغلاق الحلقة العابرة للوسائط بين الجانبين البصري (مع اسم الملف والتعليق وسمات البيانات الوصفية) يمكن

PART 10

# 8ب. دخائر الأردية والهندية والفارسية (v1.2.11)

دخائر إلى جانب الإنجليزية والعربية، ولكل لغة موحد رسمها الخاص ولا تطبق عليها قواعد التطبيع العربية أبدا:
اللغات الثلاث مدعومة لغات

- bullet **الشغل المباشر.** وقوائم الكلمات الوظيفية القابلة للتحرير (قوائم مدمجة لكل اللغات الخمس)، والتشتت والمقاطع العبارية، وKVIC المتجهي بنموذج bge-m3، ومؤشرات التنوع والتعقيد، (الدندا الهندية  و، ووقفة الأردية ـ)، والسرد وتكرار الكلمات والاقتران والمفردات الشاخصة : الرفع (TXT/DOCX/PDF/HTML) والتوكوب وتقطيع الجمل
- bullet **التطبيع.** وعلامة ZWNJ داخل الكلمات محفوظة افتراضيا مع أنماط keep/space/strip للمطابقة : توحيد ي/ي وك/ك للفارسية والأردية (وإضافة ه للهاء والأردية)، وطي النقطة الهندية .
- bullet **الصرف والبنية.** المحرك، والتطبيق المعمى يعمل بالتوكوب فقط ويصرح بذلك في وصفة المعالجة : عبر حزمة Stanza الاختيارية على جهاز
- bullet **حدود صريحة.** المتعلم تبقى إنجليزية/عربية فقط وتعيد رسالة «غير متاح لهذه اللغة» بدل نتائج خاطئة : تحليل المشاعر وعدسات الخطاب وأحزمة المفردات وقواعد أخطاء
- bullet **البيانات المرجعية.** من wordfreq 3.1.1، بيانات (CC BY-SA 4.0) للاستخدام في الشائزة : قوائم تكرار بألف كلمة للغات الثلاث مدمجة (مشتقة

---

PART 11

## 9. المساعد الذكي

انقر على **AI Assistant.** في الشريط الجانبي. المساعد هو وكيل يستخدم الأدوات (tool-using agent)، وليس chatbot. عندما تطرح سؤالا، يختار ويستدعي أداة التحليل المناسبة، ثم يكتب إجابته بناء على مخرجات الأداة.

إذا استدعى المساعد أداة، تعلام بـ **grounded** (شارة خضراء). إذا لم يتم استدعاء أداة، تعلام بـ **ungrounded.** (شارة برتقالية). لا تعرض الواجهة أبدا إجابة غير مدعومة كحقيقة.

أسئلة مثال:

- bullet "ما هي أكثر 10 كلمات تكرارا في هذا corpus؟"
- bullet "ابحث عن جميع تكرارات 'research' واعرض سياقاتها."
- bullet "ما هي أقوى collocates لـ 'dog' في حدود 5 كلمات؟"
- bullet "قارن هذا corpus مع corpus المرجعي. ما هي المفاتيح الرئيسية؟"
- bullet "ما هي hedges التي يستخدمها هذا المؤلف؟"

---

PART 12

## 10. التصدير والتعاون والخصوصية

**التصدير**: Excel لـ concordance والتكرار والترابطات والمفاتيح PDF. بالأدوات والإصدارات والصيغ الدقيقة (تستشهد تلقائيا المنهجية المسودة لفقرة).

**عمليات البحث المحفوظة والإشارات المرجعية**. حفظ الاستعلامات مع المعاملات لإعادة الاستخدام. وضع إشارة مرجعية على أسطر concordance أو إحصائيات محددة مع ملاحظات.

**مشاركة المشروع**. تمييز مشروع كمشترك (عام أو خاص) مع رمز مشاركة. يتم تسجيل أحداث المزامنة في سجل تدقيق.

**التشفير عند الراحة**. تشفير اختياري AES-256-GCM لملفات الصور على القرص. التفعيل عبر متغير البيئة `CORPUSMIND_ENCRYPTION_KEY`:

**إمكانية الوصول**. هدف WCAG 2.1 AA. مؤشرات تركيز مرئية، رابط تخطي إلى المحتوى، وضع التباين العالي، دعم الحركة المخفضة، أهداف لمس بحد أدنى 44px، وعكس كامل RTL للعربية.

PART 13

## 11. تطبيق الويب مقابل تطبيق سطح المكتب

القسم الفروق بدقة ليتمكن الباحثون من اختيار الصورة التي تناسب سير عملهم وقيود حوكمة البيانات المؤسسية. محرك التحليل نفسه. تختلف الصورتان في كيفية تسليم المحرك، وموقع البيانات، والميزات المتاحة. توثق هذه يصدر كوربس مايند في صورتين تشتركان في واجهة المستخدم نفسها، وفي صيغة ملف المشروع نفسها، وفي

### 11.1 ما هو تطبيق الويب

يعمل مباشرة من المتصفح دون أي تثبيت، من Chrome وEdge وSafari وFirefox.
تطبيق الويب هو نسخة المتصفح من كوربس مايند المستضافة على https://corpus-mind-web.vercel.app/.

الباحث وصول إلى محرك كوربس مايند مستضاف ذاتيا على خادم مختبر) أو كعملية يبدأها الباحث محليا بأمر على `corpusmind-engine`في إعداد تطبيق الويب، يعمل محرك التحليل إما كخدمة بعيدة (عندما يكون لدى ثم يتصل بها من المتصفح. لا يشغل المتصفح نفسه بايثون؛ بل يتواصل مع المحرك عبر HTTP أو على عنوان بعيد يعده الباحث. `127.0.0.1:8765`

## 11.2 ما هو تطبيق سطح المكتب

حتى يصبح جاهزا، ويعيد توجيه مخرجاته القياسية والأخطاء إلى ملفات سجل، وينهيه بنظافة عند خروج التطبيق. حزمة تثبيت واحدة. عند الإطلاق، ينشئ المشرف بلغة Rust المحرك كعملية تابعة، ويستعلم نقطة نهاية الصحة واجهة الويب وعملية الإشراف بلغة Rust و(عند البناء بمواصفات السايدكار) المحرك المجمع بـ PyInstaller في سطح المكتب هو ملف تنفيذي Tauri 2 لـ Windows وmacOS (Apple Silicon وIntel) وLinux. يجمع تطبيق

## تنبيه SmartScreen في ويندوز

غير الموقعة، وهو تحذير سمعة وليس اكتشافا لفيروس. على مستخدمي ويندوز قبول هذا التنبيه ببساطة: انقر «ويندوز حمى جهازك» (Microsoft Defender SmartScreen) ويوقف التثبيت. هذا أمر متوقع مع المثبتات مستقل، ومثبتاتها غير موقعة بشهادة توقيع مدفوعة؛ لذلك قد يعرض ويندوز عند تشغيل المثبت لأول مرة رسالة وإذا وصم متصفحك ملف **Run anyway** ثم **More info** كوربس مايند أداة أكاديمية مجانية تنشر بشكل به مع **Keep anyway** أو **Keep** بأنه «غير شائع التنزيل» فاختر `.msi` وسيتابع التثبيت عمله بشكل طبيعي. بدلا من حذف الملف، وإن أردت التحقق من التنزيل قبل التثبيت فقارن بصمة SHA-256 الخاصة المرفق في صفحة الإصدار نفسها.`SHA256SUMS.txt`

## 11.3 جدول مقارنة الميزات

| تطبيق سطح المكتب | تطبيق الويب | القدرة |
|---|---|---|
| متطابقة | متطابقة | (الكشف السياقي، التضايق، التمييز، إلخ) أدوات التحليل |
| متطابقة | متطابقة | مجموعة الرؤية (تحليل متعدد الوسائط) |
| تشغيل Ollama تلقائيا إذا كان على مسار النظام يمكن للمشرف | تشغيل Ollama محليا وإعداد عنوان المحرك يتطلب من الباحث | المساعد الذكي (نموذج محلي عبر Ollama) |
| مدعوم، بالاشتراك الاختياري | مدعوم، بالاشتراك الاختياري | (نموذج بعيد عبر OpenAI / Anthropic) المساعد الذكي |
| ينشئ المشرف المحرك ويشرف عليه تلقائيا | المحرك يدويا، أو يتصل بمحرك خادم مختبر يبدأ الباحث | تسليم المحرك |
| عبر مربع حوار إعدادات سطح المكتب أو البيئة مدعوم، مع المفتاح | مدعوم، مع مفتاح التشفير عبر متغير البيئة | التشفير عند الراحة (AES-256-GCM) |
| المكتب، يمكن القراءة من دليل بيانات المشروع التي يفتحها الباحث عبر مربع حوار سطح وصول كامل للملفات | حوار المتصفح، لا وصول لمسارات عشوائية محدود بالملفات التي يرفعها الباحث عبر مربع | الوصول إلى نظام الملفات |
| لا حاجة لاتصال شبكي لأي عملية تحليلية دون اتصال بالكامل بعد التثبيت، | اتصال، يحتاج المحرك إلى التشغيل محليا للتحليل لا يعمل دون | التشغيل دون اتصال |
| التطبيق وينهيه عند الخروج، لا عمليات يتيمة يبدأ المشرف المحرك عند إطلاق | أغلق تبويب المتصفح، يستمر المحرك حتى يقتل يبدأ ويوقف الباحث المحرك يدويا، إذا | دورة حياة العملية |
| توجيه مخرجات وأخطاء المحرك إلى وتعاد `engine.stdout.log` سجل النظام `engine.stderr.log` في دليل | إلى حيث بدأه الباحث، لا يديرها تطبيق الويب تذهب سجلات المحرك | ملفات السجل |
| خاصان بالمنصة (بناء واحد لكل نظام تشغيل) لكن المشرف والملف التنفيذي للسايدكار واجهة متطابقة، | كل نظام تشغيل لأن المتصفح هو بيئة التشغيل متطابق على | الاتساق عبر المنصات |
| (dmg، .exe، .msi، .AppImage، .deb.) تنزيل وتشغيل مثبت المنصة | لا حاجة للتثبيت، يفتح من المتصفح مباشرة | التثبيت |
| ينزل الباحث المثبت الجديد أو يبني من المصدر يدوي، | الزيارة التالية عندما يسلم الخادم نسخة جديدة شفافة، يحدث تطبيق الويب عند | آلية التحديث |
| Rust لديه صلاحيات تحكم كاملة في العمليات قشرة Tauri نفس السياسة، لكن المشرف بلغة تفرض | والشبكة بما تسمح به سياسة أمان المحتوى عزل المتصفح يقيد وصول نظام الملفات | العزل الز Sandbox |
| تطبيق سطح المكتب، خادم المختبر اختياري يثبت كل باحث | محرك خادم مختبر وشارك العنوان مع الفريق سهل: وجه تطبيق الويب إلى عنوان | النشر المؤسسي |
| تغادر البيانات الجهاز ما لم يعد مزود نماذج بعيد بيانات المجموعة دائما على جهاز الباحث، لا تعيش | إذا كان محليا، تعيش على جهاز الباحث تعيش بيانات المجموعة على ذلك الخادم، إذا كان المحرك على خادم مختبر، | موقع إقامة البيانات |

### 11.4 أي صورة تختار

**تطبيق الويب**.اختر على ChromeOS وعلى أجهزة الشركات المقفولة حيث لا يمكنك تثبيت تطبيقات أصلية مختبر، أو إذا كنت تعمل عبر أجهزة كثيرة وتريد أن تتبعك حالة مشروعك. تطبيق الويب هو أيضا الخيار الوحيد تجربة كوربس مايند دون تثبيت أي شيء، أو إذا كانت مؤسستك تستضيف بالفعل محركا مشتركا على خادم إذا أردت

**تطبيق سطح المكتب**.اختر التطبيق مسبقا على أجهزة المختبر ولا يحتاج الطلاب إلى إدارة دورة حياة المحرك في الدائرة. تطبيق سطح المكتب هو أيضا الصورة الموصى بها للنشر في الفصول الدراسية حيث يثبت المحاضر أو إذا أردت إدارة سجلات المحرك نيابة عنك، أو إذا احتجت التجربة الكاملة دون اتصال دون وجود متصفح أو غير منشورة وتحتاج إلى إعداد محلي صارم افتراضيا، أو إذا أردت أن يبدأ المحرك ويتوقف تلقائيا مع التطبيق، إذا كنت تعمل مع مجموعات لغوية حساسة

---

PART 14

## 12. مقارنة كوربس مايند بأدوات تحليل اللغة الأخرى

الوثائق الرسمية لكل أداة حتى عام 2025، وكل ادعاء مصدر إلى موقع الأداة نفسه أو إلى منشور محكم عنها. مستخدمة على نطاق واسع: AntConc وSketch Engine وLancsBox# وVoyant Tools. تستند المقارنة إلى لجمهور مختلف ولحقبة مختلفة من عصر الحوسبة. تقارن هذه القسم كوربس مايند بأربع أدوات تحليل لغوي كوربس مايند ليس بديلا عن كل أداة تحليل لغوي موجودة. كل أداة في هذا القسم صممت

### 12.1 AntConc

لورانس أنتوني في جامعة واسيدا وصدر أول مرة عام 2002. هو تطبيق سطح مكتب مكتوب بلغة AntConc macOSو Windows ومجمع إلى ملف تنفيذي أصلي لـ Perl هو مجموعة أدوات تحليل لغوي مجانية طورها https://www.laurenceanthony.net/software/antconc/. يوزع مجانا من Linuxو.

المجموعة عادة بأداة منفصلة مثل Farasa أو CAMeL Tools ثم يستوردون النص الموسوم إلى AntConc. متعدد الوسائط. دعم العربية محدود لأن AntConc لا يضم محللا صرفيا عربيا؛ يعالج الباحثون العاملون بالعربية إذا لزم البحث بالتصريف أو بالفئة النحوية. لا يتضمن مساعدا ذكيا اصطناعيا، أو خط معالجة بصري، أو تحليلا صرفي، أو واسم فئة نحوية، أو محللا تبعيا؛ يتوقع من الباحث معالجة المجموعة اللغوية مسبقا بأداة خارجية النمطية، ومعالجة الوسوم المعرفة من المستخدم، ومجموعة من خيارات فرز المخرجات. لا يتضمن مؤشر تصريف وأداة عناقيد وn-grams، وأداة متضايق، وأداة قائمة كلمات، وأداة كلمات مفتاحية. يدعم البحث بالتعبيرات يوفر AntConc أداة كشف سياقي (KWIC)،

على المجموعات المعالجة مسبقا، وللباحثين الذين يفضلون أداة سطح مكتب أحادية الغرض دون تبعيات شبكية. المخرج. يبقى AntConc خيارا ممتازا لتدريس اللسانيات اللغوية على المستوى التمهيدي، وللبحث السياقي السريع

سجل إثبات YAML لكل عملية تحليلية، بينما لا يسجل AntConc إعداد خط المعالجة أو إصدار البرنامج مع الوسائط ومساعدا ذكيا اصطناعيا بعقد إلزامي بالاستشهاد، لا يوفر AntConc أيهما. رابعا، يصدر كوربس مايند AntConc إحصائية واحدة يختارها المستخدم. ثالثا، يضم كوربس مايند مجموعة الرؤية لتحليل الخطاب متعدد مقياسي التمييز (نسبة الاحتمالية اللوغاريتمية وZeta لباروز) في واجهة واحدة، بينما تصدر أداة المتضايق في في أدبيات المنهجية (T-score ،MI، الاحتمالية اللوغاريتمية، LogDice ،Dice، مربع كاي، Delta P) وكلا العربي متاحة دون أي خطوة معالجة مسبقة. ثانيا، ينفذ كوربس مايند جميع مقاييس التضايق السبعة الموثقة كوربس مايند spaCy وCAMeL Tools، فالتشفير والتأصيل الصرفي والوسم النحوي والتحليل التبعي والصرف يختلف كوربس مايند عن AntConc في أربعة أوجه. أولا، يضم

## 12.2 Sketch Engine

على Lexical Computing Limited منصة تجارية لإدارة المجموعات اللغوية وتحليلها طورتها Sketch Engine باسم https://www.sketchengine.eu/. وصدرت أول مرة عام 2003. هي خدمة قائمة على الويب متاحة الأكاديمية الشخصية من حوالي 7.09 يورو شهريا، وترخيصات المؤسسات تسعر لكل مستخدم. تتوفر طبقة مجانية اللغة لكنها لا تتضمن مجموعة الأدوات التحليلية الكاملة SKELL تتطلب اشتراكا مدفوعا؛ تبدأ الحسابات المتعلمي.

حد حجم يحدده مستوى الاشتراك. تدعم أكثر من 100 لغة، مع واسمات وقواعد رسم خاصة باللغة لمعظمها. BNC، ومجموعة الويب الإنجليزية 2021، وenTenTen، وغيرها الكثير) وتسمح للباحثين برفع مجموعاتهم حتى مصطلحات. تستضيف Sketch Engine مجموعة كبيرة من المجموعات الجاهزة (المجموعة الوطنية البريطانية لـ، إلخ). تقدم أيضا قاموسا توزيعيا، وكشف سياقي، وقائمة كلمات، وكلمات مفتاحية، وn-grams، واستخراج بتحليل المجموعة بقواعد رسم خاصة باللغة وتجميع المتضايقين حسب العلاقة النحوية (فاعل لـ، مفعول لـ، معدل لـ Sketch Engine هي Word Sketch: ملف تعريف تضايق نحوي من صفحة واحدة، يولد تلقائيا لكلمة، بني الميزة المميزة

ولعلماء المعجم الذين يعتمدون على Word Sketch، وللفرق التي تفضل خدمة سحابية مدارة على تثبيت محلي. Sketch أيهما. Sketch Engine الخيار الأفضل للباحثين الذين يحتاجون مجموعات مرجعية كبيرة جاهزة، مجموعة الرؤية لتحليل الخطاب متعدد الوسائط ومساعدا ذكيا اصطناعيا بعقد إلزامي بالاستشهاد؛ لا تقدم Engine لتلخيص التضايق النحوي، وينبغي للباحثين الذين يحتاجونه استخدام Sketch Engine. ثالثا، يضم كوربس مايند هذه ميزة على خارطة الطريق لإصدار لاحق. يبقى Word Sketch في Sketch Engine التنفيذ المرجعي مع اتفاقية معالجة بيانات. ثانيا، لا ينفذ كوربس مايند حاليا ملف تعريف التضايق النحوي Word Sketch؛ يجعل Sketch Engine غير مناسبة للمجموعات غير المنشورة أو السرية ما لم يكن لدى الباحث ترخيص مؤسسي مزود نماذج بعيد. Sketch Engine خدمة سحابية؛ ترفع المجموعة إلى خوادم Sketch Engine للمعالجة. هذا كوربس مايند محلي أولا ومجاني (AGPL-3.0-only)؛ لا تغادر مجموعة الباحث جهازه أبدا ما لم يعد صراحة يختلف كوربس مايند عن Sketch Engine في ثلاثة أوجه. أولا،

## 12.3 #LancsBox

صندوق أدوات تحليل لغوي مجاني طور في جامعة لانكستر بواسطة #LancsBox

فاكلاف بريزينا وزملائه وصدر أول مرة عام 2015. النسخة الحالية،

هي تطبيق سطح ،#LancsBox X متاحة على https://lancsbox.lancs.ac.uk/.

مكتب لـ Windows وmacOS وLinux يوزع مجانا للاستخدام الأكاديمي غير التجاري.

يدعم لغات متعددة للتشفير لكنه لا يضم واسمات فئة نحوية خاصة باللغة أو محللات صرفية بعد الإنجليزية. في المركز. يتضمن دعما مدمجا لمجموعات BNC وBNC64 المرجعية ويسمح للباحثين برفع مجموعاتهم. ومخططات تشتت، وتصور "Graph Coll" المميز الذي يظهر علاقات التضايق كرسم شبكي بالكلمة المحورية يوفر #LancsBox كشفا سياقيا، وتحليل تضايق، وقوائم تردد، وتحليل كلمات مفتاحية،

المباشر للأداة يدعم التدريس، وللباحثين الذين يعملون بشكل رئيسي مع مجموعات BNC وBNC64 المرجعية. للباحثين الذين يقدرون تصور Graph Coll الشبكي، للاستخدام في الفصول الدراسية حيث الحس البصري بينما يعامل #LancsBox العربية كمجموعة نصوص عادية دون تحليل صرفي. #LancsBox الخيار الأفضل #LancsBox. ثالثا، يضم كوربس مايند CAMeL Tools للصرف العربي وتحديد اللهجة والتعرف على الكيانات، مجموعة أصغر من المقاييس مع تصور أغنى. ثانيا، يضم كوربس مايند مجموعة الرؤية والمساعد الذكي؛ لا يفعل لجريس، التردد المخفض المتوسط، وقت الانتظار المتوسط) مع سجلات إثبات، بينما يركز #LancsBox على مايند مجموعة التضايق الكاملة ذات المقاييس السبعة ومجموعة التشتت ذات المقاييس الأربعة (D لجويلاند، DP يختلف كوربس مايند عن #LancsBox في ثلاثة أوجه. أولا، ينفذ كوربس

## 12.4 Voyant Tools

على الويب طورها ستيفان سنكلير وجيفري روكويل وصدرت أول مرة عام 2012. متاحة على Voyant Tools معظم الباحثين يستخدمون النسخة المستضافة العامة https://voyant-tools.org/. بيئة تحليل نصي مجانية قائمة .هي مفتوحة المصدر ويمكن استضافتها ذاتيا، لكن

التضايق القياسية (T-score ،MI، الاحتمالية اللوغاريتمية، إلخ) ولا تصدر سجل إثبات. لا تدعم الصرف العربي. لا تضم واسم فئة نحوية، أو مؤشر تصريف، أو محللا تبعيا؛ تعمل على تردد الرمز الخام. لا تنفذ مقاييس الإنسانية الرقمية على المجموعات الصغيرة والمتوسطة وتعطي أولوية للاستكشاف البصري على الصرامة الإحصائية. وأداة سياقات، وأداة متضايق، وأداة ارتباطات، ومخطط انتشار، وتصور حالم الصورة. صممت للعمل في العلوم يوفر Voyant Tools واجهة متعددة الألواح فيها قارئ، وسحابة كلمات، ورسم اتجاهات،

بصرية سريعة لنص، ولتدريس تحليل النص التمهيدي، وللباحثين الذين لا يحتاجون وسما لغويا أو صرامة إحصائية. Voyant Tools. Voyant Tools الخيار الأفضل للباحثين في العلوم الإنسانية الرقمية الذين يريدون نظرة عامة الذكي؛ لا يفعل Voyant Tools. رابعا، يصدر كوربس مايند سجل إثبات YAML لكل عملية؛ لا يفعل للوسم اللغوي، بينما يعمل Voyant Tools على الرموز الخام. ثالثا، يضم كوربس مايند مجموعة الرؤية والمساعد بينما يركز Voyant Tools على الاستكشاف البصري. ثانيا، يضم كوربس مايند spaCy وCAMeL Tools

(سبعة مقاييس تضايق، أربعة مقاييس تشتت، مقياسا تمييز) بتعريفات رسمية واستشهادات بالأدبيات الأولية، كوربس مايند عن Voyant Tools في أربعة أوجه. أولا، ينفذ كوربس مايند المجموعة الإحصائية الكاملة يختلف

## 12.5 جدول المقارنة الموجز

| الميزة | كوربس مايند | AntConc | Sketch Engine | #LancsBox | Voyant Tools |
|---|---|---|---|---|---|
| الترخيص | AGPL-3.0-only مفتوح المصدر (مجاني، | مجاني (مصدر مغلق) | تجاري (اشتراك) | (مصدر مغلق) للاستخدام الأكاديمي مجاني | المصدر (GPL) مفتوح |
| السعر | مجاني | مجاني | يورو/شهر (أكاديمي) من 7.09 | مجاني | مجاني |
| النشر | سطح مكتب + ويب محلي أولا | سطح مكتب فقط | سحابي فقط | سطح مكتب فقط | ويب فقط |
| السياقي (KWIC) الكشف | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم (سياقات) |
| مقاييس التضايق | 7 (MI، T-score، LL، Dice، كاي LogDice، مربع Delta P) | 1 (يختاره المستخدم) | (Word Sketch (قائم على قواعد متعددة | عدة | 1 (تشارك خام) |
| التمييز | (Log Ratio، %DIFF، Simple Maths، Odds مربع كاي، Ratio نعم (LL، | نعم (LL، مربع كاي) | نعم | نعم | لا |
| التشتت | (ARF، AWT DP لجريس، نعم (D لجويلاند، | لا | نعم | نعم (بصري) | لا |
| وسم الفئة النحوية | نعم (spaCy) | لا (معالجة خارجية) | نعم (خاص باللغة) | محدود | لا |
| التأصيل الصرفي | (spaCy، CAMeL Tools) نعم | لا | نعم | محدود | لا |
| التحليل التبعي | نعم (spaCy) | لا | لا | لا | لا |
| الصرف العربي | تصريف، تحديد لهجة) جذر، وزن، (CAMeL Tools: نعم | لا | (قواعد رسم عربية) نعم | لا | لا |
| متعدد الوسائط / الرؤية تحليل | كشف كائنات) وفان ليوفان، OCR، (قواعد الصورة لكريس نعم | لا | لا | لا | لا |
| مساعد ذكي اصطناعي | محلي عبر Ollama) بالاستشهاد، نموذج نعم (مؤسس، إلزامي | لا | لا | لا | لا |
| الإثبات (YAML) سجلات | نعم (كل عملية) | لا | لا | لا | لا |
| التشفير عند الراحة | (AES-256-GCM) نعم | لا | لا (مستضاف سحابيا) | لا | لا (مستضاف سحابيا) |
| مرجعية جاهزة مجموعات | الباحث المجموعة) لا (يزود | لا | (لغة +BNC، enTenTen، 100) نعم | (BNC، BNC64) نعم | لا |

| الميزة | كوربس مايند | AntConc | Sketch Engine | #LancsBox | Voyant Tools |
|---|---|---|---|---|---|
| Word Sketch (التضايق النحوي) (ملف تعريف | (على خارطة الطريق) لا | لا | نعم (التنفيذ المرجعي) | لا | لا |
| تصور التضايق الشبكي | (قائم على الجداول) لا | لا | لا | نعم (Graph Coll) | لا |
| سحابة الكلمات | لا | لا | لا | لا | نعم |
| التشغيل دون اتصال | مكتب) / لا (ويب) نعم (سطح | نعم | لا (سحابي) | نعم | لا (ويب) |
| موقع إقامة البيانات | محلي افتراضيا | محلي | سحابي (مرفوع) | محلي | أو استضافة ذاتية) سحابي (مرفوع، |
| إعادة الإنتاج للتحكيم قابلية | (methods.pdf YAML + تصدير نعم (إثبات | يدوي | محدود | يدوي | يدوي |

## 12.6 متى تستخدم أي أداة

النص، أو عندما تحتاج مساعدا ذكيا اصطناعيا يؤسس ادعاءاته بأدلة المجموعة اللغوية.**كوربس مايند**استخدم على الأطر النظرية، لمجموعات إنجليزية أو عربية، أو عندما تحتاج تحليل خطاب متعدد الوسائط للصور إلى جانب عندما تحتاج تحليلا محليا أولا، قابلا لإعادة الإنتاج، مؤسسا

تأصيلا صرفيا أو وسم فئة نحوية، أو عندما تكون على جهاز لا يمكنك تثبيت بايثون عليه.**AntConc**استخدم تحتاج كشفا سياقيا سريعا على مجموعة معالجة مسبقا في بيئة فصل دراسي أو ورشة عمل، أو عندما لا تحتاج عندما

سحابية مدارة وتسمح سياسة حوكمة بياناتك برفع المجموعة إلى خادم طرف ثالث.**Sketch Engine**استخدم كبيرة جاهزة، أو عندما تحتاج ملف تعريف التضايق النحوي Word Sketch، أو عندما يفضل فريقك خدمة عندما تحتاج مجموعات مرجعية

اللغوية وتريد أداة بصرية بديهية، أو عندما تعمل بشكل رئيسي مع BNC أو BNC64.**LancsBox**#استخدم عندما تقدر تصور Graph Coll الشبكي، أو عندما تدرس اللسانيات

أو عندما لا تحتاج وسما لغويا أو صرامة إحصائية، أو عندما تعمل في بيئة متصفح فقط.**Voyant Tools**استخدم عندما تريد نظرة عامة بصرية سريعة لنص في سياق علوم إنسانية رقمية،

ومتعدد الوسائط صارم، وSketch Engine لـ Word Sketch عند الحاجة إلى ملف تعريف التضايق النحوي. من الباحثين أكثر من واحدة: مثلا، Voyant Tools لنظرة عامة بصرية أولية، وكوربس مايند لتحليل إحصائي هذه الأدوات متكاملة، لا متنافية. سيستخدم كثير

PART 15

# 13. حل المشكلات الشائعة

مشكلة، وقد يخبرك panel «استكشاف الأخطاء الذكي» (شريط المهام  الخطأ  التفاصيل) بالسبب مباشرة.
مثبت، أو تطبيق آخر يتدخل في الاتصالات المحلية) وليست أخطاء برمجية. راجع هذه القائمة قبل الإبلاغ عن
معظم المشكلات بيئية (خدمة متوقفة، أو نموذج غير

## 13.1 برامج الأمان أو البرامج النحوية تتدخل في اتصال HTTP 500) Ollama)

عند استخدام الميزات الذكية، غالبا بعد تثبيت جديد، رغم أن Ollama يعمل والنموذج موجود.**الأعراض**
: خطأ "HTTP 500 Internal Server Error"

المكتب التي تفحص حركة HTTP المحلية قد تعترض طلبات كوربس ماينـد إلى Ollama على **سبب مؤكد**
الشركات قد تفعل الشيء نفسه.**Grammarly** حالة واقعية مؤكدة: تطبيق `127.0.0.1:11434`: تطبيقات سطح
بالضبط، وإغلاقه أوقف الأخطاء فورا. دروع الويب في برامج الحماية، والشبكات الافتراضية (VPN)، وبروكسي
العامل في الخلفية تسبب في هذا الخطأ

ثم أعد المحاولة. في الأجهزة المدارة مؤسسيا، اطلب من تقنية المعلومات استثناء حركة المرور المحلية (**الحل**
أيقونة Grammarly في شريط النظام  Quit)، أو أضف كوربس ماينـد وOllama إلى قائمة الاستثناءات لديه،
) من الفحص.`127.0.0.1`: أغلق التطبيق المتدخل أو عطله مؤقتا (مثلا:

## 13.2 رسالة "503" (Ollama is not running)

(يحاول تطبيق سطح المكتب تشغيله تلقائيا)، وتحقق عبر `127.0.0.1:11434`المحرك لا يصل إلى Ollama على
يجب أن تشغل المحرك وOllama بنفسك.`curl http://127.0.0.1:11434/api/tags`. شغل Ollama
نموذج محادثة واحد على الأقل (التنزيلات بنقرة واحدة في: الإعدادات  مزودات النماذج). في وضع المتصفح
، وتأكد من تنزيل

## 13.3 رسالة "409" (Model not found — run ollama pull)

الوسم (`ollama pull <model>`النموذج المطلوب غير مثبت. نزله من «الإعدادات  مزودات النماذج» أو نفذ
مقابل `bge-m3`. إن كان النموذج مثبتا فعلا، فحدث التطبيق: أصلحت النسخة v1.2.2 خطأ مطابقة
) الذي كان يظهر خطأ 409 زائفا بعد تنزيل ناجح، ولا حاجة لإعادة التنزيل.`bge-m3:latest`

## 13.4 بطء أو انتهاء مهلة Vector KWIC (الأجهزة المعالج المركزي فقط)

دخيرة كبيرة على المعالج المركزي يستغرق دقائق. منذ v1.2.5 تقسم الطلبات إلى دفعات صغيرة (
`CORPUSMIND_EMBED_TIMEOUT_S`)، ومنذ v1.2.4 المهلة قابلة للضبط (`CORPUSMIND_EMBED_BATCH`تضمين
أولا (زر Warm-up)، وتوقع أن يكون البحث الأول هو الأبطأ (يحفظ المتجه في ذاكرة محلية)، وفضل نموذج
`nomic-embed-text`) الأصغر للدخائر الإنجليزية. عند رسالة `502`. سخن النموذج
ثم أعد المحاولة؛ وسيعرض التطبيق إعادة تشغيل الخدمة تلقائيا (v1.2.6).`embedding_unreachable`
انقطع الاتصال بـ Ollama أثناء الطلب — راجع 13.1/13.2

### 13.5 المحرك غير قابل للوصول (وضع المتصفح اليدوي)

مشغولا فاضبط `http://127.0.0.1:8765/api/v1/health` وتحقق من `corpusmind-engine` شغله بـ البطيئة أو مع برامج الحماية الصارمة قد يستغرق الإقلاع الأول هذا الوقت. `CORPUSMIND_PORT`. إذا كان المنفذ الحماية السماح عند أول تشغيل فوافق. تبني نسخ سطح المكتب حتى 120 ثانية عند الإقلاع — على الأقراص . إذا طلب جدار

### 13.6 macOS: أغلقت النافذة ولم يستجب التطبيق

لإعادة الفتح، وإذا كانت إحدى الخدمات قد توقفت فعلا فسيعاد تشغيلها تلقائيا عند إعادة الفتح (v1.2.6). منذ v1.2.5 لا يؤدي إغلاق النافذة إلى إيقاف المحرك وOllama؛ انقر أيقونة التطبيق في الـ Dock

### 13.7 الأدوات العربية غير متوفرة أو تفشل

و`morphology-db-msa-r13` أدوات CAMeL اختيارية. ثبتها (انظر القسم 2) ونزل ملفي البيانات ( إذا فشلت بعض الأدوات فقط فافحص سجل المحرك لمعرفة النموذج المطلوب ونفذ أمر `dialectid-model6` المقابل. `camel_data -i`).

### 13.8 أين السجلات؟ وكيف أبلغ عن مشكلة؟

إلى `engine.stderr.log` و`engine.stdout.log` سجلات سطح المكتب في مجلد سجلات النظام باسم Run) ملخصا لحالة الخدمات. استخدم زر «الإبلاغ إلى المطور» في panel الأخطاء لإرسال بريد جاهز يعرض panel الأخطاء في شريط المهام و«الإعدادات ← التشخيص» (Diagnostics) مع مقتطف من السجل ونظام التشغيل وإصدار التطبيق وقائمة نماذج Ollama. `w.abumandour@squ.edu.om`. ، أو افتح issue على https://github.com/waleedmandour/CorpusMind/issues

---

PART 16

## 14. وضع الطالب — التدريس الصفي بأجهزة الطلاب (v1.2.9)

إلى نحو 20 طالبا على هواتفهم أو أجهزتهم اللوحية رابطا/رمز QR في متصفحهم المعتاد، فيحصلون على عرض أثناء عمل الصف. **للقراءة فقط** يحول «وضع الطالب» تطبيق سطح المكتب إلى خادم صفي صغير: يفتح ما يصل في المحرك نفسه، وتتجنب واجهة الطالب عرض تلك الإجراءات أصلا. وتجربتك على سطح المكتب لا تتغير تغيير الإعدادات أو إدارة النماذج أو الاطلاع على سجل محادثاتك مع الذكاء الاصطناعي — تفرض هذه القيود لمدوناتك مع أدوات التحليل والمساعد الذكي. لا يستطيع الطلاب الرفع أو الحذف أو إعادة التجميع أو

**بدء الصف (جانب المعلم)**

1. افتح **خادم الصف** ← **وضع الطالب** ← **الإعدادات**.
2. اختر نمط الاتصال:

- **آمن (HTTPS، موصى به)**. المدارة مدرسيا تثبيت الشهادات، فجرب على جهاز طالب واحد أولا التثبيت كشهادة CA)، ثم فتح رابط الصف. هذه خطوة حقيقية ومقصودة — قد تمنع الأجهزة الإعدادات، تثبيت الملف والوثوق به (آيفون: الإعدادات ← الملف الشخصي الذي تم تنزيله؛ أندرويد: شهادة محلية. يؤدي كل جهاز طالب خطوة ثقة لمرة واحدة: فتح رمز/رابط الشهادة المعروض في — يولد الوكيل المدمج
- **بسيط (HTTP غير مشفر)**. لكن البيانات غير مشفرة؛ استخدمه فقط على شبكة صفية مغلقة وموثوقة — بلا شهادة وبلا خطوة ثقة،

3. **اضغط بدء الصف** وشارك **رمز الطلاب QR** (أو الرابط مع مفتاح cm_study_…). استخدم مع الصف. لتدويرها بين الحصص، فتتوقف الروابط القديمة عن العمل. **مفاتيح جديدة**)

4. **نموذج الصف**. تعرض البطاقة عدد الطلاب النشطين (آخر 10 دقائق) وتقديرا لعدد الطلاب الذين يستوعبهم جهازك مع ولحماية تجربة أكثر سلاسة لعدة طلاب، أعد تشغيل Ollama مع ضبط متغير البيئة محادثات الصف دائما على ذلك النموذج الصغير — لا على نموذج البحث الكبير الذي تستخدمه وحدك. (مثلا 4). OLLAMA_NUM_PARALLEL المختار. تعمل

بزر الفأرة الأيمن في أي مكان داخل التطبيق واختر **إذا أصبحت شاشة التطبيق فارغة بعد تشغيل «وضع الطالب»** خادم الصف؛ ولن تفقد شيئا — مجموعاتك اللغوية وإعداداتك والصف العامل كلها تبقى كما هي. **التحديث** فانقر . تحتاج واجهة الويب المدمجة أحيانا إلى إعادة تحميل واحدة بعد إقلاع

### الانضمام إلى الصف (جانب الطالب)

وللمستخدمين عبر الشبكة الحق في الشيفرة). للخروج استخدم «الخروج من وضع الطالب» أو افتح الرابط مع — فوق مدونات المعلم، مع شارة «وضع الطالب» ورابط الشيفرة المصدرية (التطبيق رخصة AGPL-3.0، الصرف والنحو والتبعيات والخطاب وKWIC المتجهي وأدوات لغة المتعلم والأدوات العربية والمساعد الذكي يرى الطالب أدوات التحليل — الكونكوردانس والتكرار والتصاحبات والوصفة اللغوية والتشتت واللقطات وتحليل QR أو افتح الرابط. تطلب الشاشة الأولى عنوان الخادم ومفتاح الدخول (يملآن عادة من الرمز). بعد الاتصال . امسح رمز المعلم ?mode=teacher

### حد المقاعد (حماية جهازك)

في «حد المقاعد» واضغط «تطبيق»؛ واضغط «تلقائي» للعودة إلى الحساب حسب الجهاز. يستفيد الحد أيضا من الاستخدام الحي للمقاعد («المقاعد: 12 نشط من 18») ومصدر الحد. لتحديد رقم ثابت بدلا من ذلك اكتبه ويمكنهم المحاولة بعد دقائق، بينما يواصل الطلاب المتصلون عملهم ولا يتأثر أنت (المعلم) أبدا. تعرض البطاقة الفاحص خلف إرشادات تنزيل النماذج. عند امتلاء الصف يرى الطلاب الجدد رسالة ودية «الصف ممتلئ» الحد تلقائيا من الذاكرة المتاحة على جهازك (أو ذاكرة الفيديو عند وجود GPU) وحجم نموذج الصف — نفس الصف حدا صارما على عدد الطلاب الذين يمكنهم الانضمام في الوقت نفسه، محسوبا من عتادك: افتراضيا يقدر تتيح للنموذج خدمة عدة طلاب في آن واحد، لكن كل خانة تستهلك ذاكرة. OLLAMA_NUM_PARALLEL يفرض : الخانات المتوازية الأكثر

**سجل التدقيق (مجهول الهوية)**

تدقيق لنشاط الصف — مفعل افتراضيا وقابل للإيقاف من البطاقة. يسجل بأكبر تفصيل ممكن لكن بلا هويات: أثناء عمل وضع الطالب يحتفظ المحرك بسجل

- bullet كل طالب (يظهر باسم مستعار مجهول، S-1 ثم S-2 ...) وعدد الطلاب المتصلين خلال الجلسة؛ انضمام
- bullet كل طلب تحليل (الأداة والمسار والحالة والمدة)؛
- bullet النموذج وزمن الاستجابة؛ **كل سؤال وجهه طالب إلى النموذج المحلي والإجابة الكاملة التي أعادها** ، مع اسم
- bullet الرفض (المسارات الممنوعة على الطلاب وطلبات الانضمام عند امتلاء الصف).

فقط، فلا يمكن ربط الملف بهويات لاحقا. تخزن الأحداث محليا في ملف JSON-lines لكل يوم تحت مستعارة فقط؛ لا تكتب الأسماء ولا عناوين الأجهزة ولا المفاتيح أبدا، وتحفظ خريطة الأسماء في الذاكرة في سجلاتك التدريسية. `<data>/classroom/audit/`السجل مجهول الهوية بالتصميم: يظهر الطلاب كأسماء البطاقة لتصفح أحداث اليوم مع ملخص (عدد المنضمين والمحادثات)، أو افتح المجلد لأرشفة الملفات الخام (مع تدوير عندما يتجاوز الملف اليومي 5 ميغابايت). افتح لوحة «سجل تدقيق الصف» في

مع صفك فقط ودور المفاتيح بين المجموعات. وعلى الشبكات غير الموثوقة فضل الوضع الآمن. **ملاحظات أمنية.** مفتاح الطالب يستطيع قراءة مدوناتك وتشغيل التحليلات — وهذا هو الغرض من صف دراسي — فشارك الرمز المدمج الطلبات القادمة عبره ويرفض المحرك أي حركة صفية بلا مفتاح معلم أو طالب صالح. كل من يملك يرتبط خادم الصف بجهازك فقط؛ يختم الوكيل

PART 17

# الحصول على المساعدة

- bullet GitHub: https://github.com/waleedmandour/CorpusMind/issues
- bullet تطبيق الويب المباشر: https://corpus-mind-web.vercel.app/
- bullet دليل البناء: docs/BUILD_GUIDE.md
- bullet المرجع المنهجي: docs/METHODOLOGY.md
- bullet معرف Zenodo: https://doi.org/10.5281/zenodo.21226650